MGEN: GERANDO MÚSICAS DO ESTILO JAZZ DOS ANOS 40 VIA CADEIAS DE MARKOV E GRAMÁTICAS PROBABILÍSTICAS

Natanael dos Santos Júnior
Universidade Federal de Minas Gerais
natanael0junior@gmail.com

ABSTRACT

Este trabalho aborda a geração algorítmica de música simbólica em formato MIDI integrando processos estocásticos clássicos e métodos gramaticais. Sob a restrição estilística do Jazz dos anos 1940, implementou-se o sistema `mgen`, que produz peças polifônicas com melodia, acompanhamento harmônico de piano e contrabaixo acústico em estilo *walking bass*. A harmonia adota uma cadeia de Markov de ordem 1 sobre um vocabulário de 10 tétrades com pesos manuais calibrados por teoria funcional e condicionamento por destino (*Markov bridge*) para assegurar resoluções cíclicas na tônica. A métrica e os ritmos são gerados por uma gramática livre de contexto probabilística (PCFG) acoplada a um catálogo de padrões sincopados e quiálteras. A melodia é gerada por uma cadeia de Markov sobre alturas condicionada a fatores harmônicos e de condução de vozes. Experimentos demonstraram que o modelo produz peças com coerência estrutural, resolução cadencial robusta e sonoridade característica do período.

1. INTRODUÇÃO

A composição musical algorítmica baseada em métodos formais e estocásticos clássicos oferece interpretabilidade, controle direto sobre princípios de teoria musical e baixo custo computacional quando comparada a arquiteturas profundas contemporâneas [1]. Conforme discutido por Ferreira [2], técnicas clássicas como cadeias de Markov e gramáticas formais continuam relevantes para sintetizar conhecimento estilístico de forma explícita e modular.

Neste trabalho, apresentamos o sistema `mgen`, projetado sob a **restrição estilística de Jazz dos anos 1940**. O estilo é caracterizado por progressões ricas em sétimas com cadências direcionais ii–V–I, empréstimos do modo menor paralelo, síncopas, quiálteras de colcheia, condução de vozes fluida e uma fundação rítmica contínua de *walking bass*.

O sistema implementa uma divisão harmônico-rítmica desacoplada: as progressões de acordes são amostradas estocasticamente respeitando o retorno à tônica; o arcabouço temporal é gerado por uma gramática probabilística; e a linha melódica é sobreposta via Markov ponderado pelo contexto harmônico. A saída do sistema consiste em arquivos MIDI compostos por três pistas simultâneas: Melodia, Piano (*comping*) e Baixo (*walking bass*).

© N. dos Santos Júnior. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** N. dos Santos Júnior, "MGen: Gerando Músicas do Estilo Jazz dos Anos 40 via Cadeias de Markov e Gramáticas Probabilísticas", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

O uso de cadeias de Markov para composição musical tem origens históricas no trabalho pioneiro de Hiller e Isaacson na *Illiac Suite* [3] e na formalização tutorial de Ames [4]. Embora modelos markovianos sejam eficazes para transições locais, processos puros de ordem baixa sofrem de perda de direcionalidade de médio e longo prazo. Para mitigar esse problema sem incorrer na explosão combinatória de ordens superiores, Pachet et al. [5] introduziram restrições lineares sobre cadeias de Markov, abordagem correlata ao condicionamento por destino (*Markov bridge*) explorado neste artigo.

No domínio da organização temporal e sintática, Roads [6] destacou o poder expressivo das gramáticas formais para capturar estruturas recursivas e hierarquias métricas na música. Especificamente para o jazz, Steedman [7] propôs gramáticas gerativas para sequências de acordes e substituições harmônicas. O presente trabalho complementa essa literatura ao integrar uma gramática livre de contexto estocástica para geração de ritmos sincopados com processos markovianos condicionados de harmonia e melodia, seguindo a metodologia formal sintetizada em [2].

3. MÉTODO

O fluxo de execução do `mgen` opera em estágios sequenciais: primeiramente, a progressão de acordes é calculada; em seguida, a gramática probabilística deriva a estrutura métrica e os eventos rítmicos; a partir desse arcabouço, geram-se a linha melódica e a linha de contrabaixo; por fim, os eventos são serializados em domínio simbólico MIDI usando a biblioteca `pretty_midi`.

3.1 Representação

O sistema adota fórmula de compasso 4/4 com a semínima como unidade básica de tempo (*beat*). A taxa harmônica é de 2 tempos por acorde (dois acordes por compasso). As alturas são representadas por números inteiros no padrão MIDI (0–127). O contexto harmônico é definido por uma

tônica fundamental e um modo (adotando-se o modo maior como referência tonal). As pistas MIDI geradas são:

- **Melodia:** instrumento Lead/Piano no registro MIDI 60 a 84 (C4 a C6);
- **Piano:** Acoustic Grand Piano executando tétrades em posição fundamental na oitava 3;
- **Baixo:** Acoustic Bass executando a linha de *walking bass* na oitava 2.

3.2 Harmonia: Cadeia de Markov de Ordem 1

O vocabulário harmônico é composto por 10 tétrades típicas do jazz, sendo 7 diatônicas (Imaj7, IIm7, IIIm7, IVmaj7, V7, VIm7, VIIm7b5) e 3 empréstimos modais do menor paralelo (ivm7, ♭VImaj7, ♭VII7).

Optou-se estritamente por um modelo de **ordem 1**. A justificativa decorre do fato de que as probabilidades de transição foram estabelecidas manualmente com base em critérios funcionais, e não induzidas estatisticamente de um corpus. Em ordem 2, haveria 100 contextos condicionais possíveis, demandando centenas de parâmetros subjetivos e aumentando a esparsidade sem benefício musical comprovado. Com ordem 1, preservam-se os movimentos fortes do ciclo de quintas e cadências ii–V–I.

A matriz de transição normalizada por linha é temperada por T:

$$P(a \to b) = \frac{w(a,b)^{1/T}}{\sum_c w(a,c)^{1/T}} \tag{1}$$

Para $T < 1$, o sorteio concentra-se nas transições mais prováveis (progressões conservadoras); para $T > 1$, aproxima-se da distribuição uniforme.

A coerência macroestrutural é garantida dividindo a peça em ciclos de cycle_bars compassos (4 ou 8), onde cada ciclo deve obrigatoriamente convergir para a tônica Imaj7. Para isso, aplica-se o condicionamento por destino (*Markov bridge*):

$$P(j \mid i, n) \;\propto\; P_{ij} \left[\left(P^{\,n-1} \right)_{j,\mathrm{I}} \right]^{\lambda} \tag{2}$$

onde i é o acorde atual, j é o candidato, n é o número de passos até o fim do ciclo e λ é o hiperparâmetro cadence_strength. Esse mecanismo garante que, à medida que n decresce, acordes preparatórios como IIm7 e V7 tenham suas probabilidades amplificadas naturalmente sem a necessidade de tabelas de substituição separadas.

3.3 Ritmo: Gramática Probabilística

O ritmo é gerado por uma gramática livre de contexto probabilística (PCFG) $G = (N, T, P, S)$, estruturada formalmente por:

- $N = \{S, B, D2\}$ (peça, compasso de 4 tempos e subdivisão de 2 tempos);
- $T = \{U1, U2\}$ (unidades abstratas de 1 e 2 tempos de semínima);

Símbolo	Produção	Prob.	Estrutura Temporal
S	B^8	0.75	Peça de 8 compassos
S	B^{16}	0.25	Peça de 16 compassos
B	$D2 \quad D2$	0.75	Métrica binária regular (2+2)
B	$U1 \quad U2 \quad U1$	0.25	Padrão sincopado (1+2+1)
$D2$	$U1 \quad U1$	0.75	Duas semínimas (1+1)
$D2$	$U2$	0.25	Uma mínima sustentada (2)

Table 1. Regras da gramática generativa probabilística de ritmo.

- Axioma S e regras P detalhadas na Tabela 1.

Após a derivação na gramática, as folhas da árvore são linearizadas em instantes absolutos de início (*start*). Em seguida, cada ocorrência de $U1$ e $U2$ é substituída estocasticamente por um padrão de execução concreto:

- $U1$ (1 tempo): *staccato* (colcheia + pausa), *inverted staccato* (pausa + colcheia), pausa de semínima, quiáltera (*triplet* com 3 notas de $1/3$ de tempo) ou célula pontuada ($3/4 + 1/4$ de tempo);
- $U2$ (2 tempos): nota sustentada de 2 tempos, colcheia seguida de pausa de 1.5 tempos, ou ataque tardio no contratempo.

Pausas são filtradas, resultando em uma lista ordenada de eventos rítmicos com durações precisas.

3.4 Melodia e Acompanhamento

A atribuição de alturas às posições rítmicas é formulada como uma cadeia de Markov sobre alturas de ordem 1 modulada por fatores condicionantes locais $\mathbf{c}_t$:

$$P(x_t \mid x_{t-1}, \mathbf{c}_t) \;\propto\; \prod_k f_k\big(x_t,\, x_{t-1},\, \mathbf{c}_t\big) \tag{3}$$

As alturas candidatas $x_t \in [60, 84]$ são filtradas e ponderadas pelos fatores multiplicativos f_k:

1. **Categoria da nota:** notas do acorde têm peso 4.0 em tempos fortes e 2.0 em fracos; notas pentatônicas têm peso 2.0 ou 2.5; cromatismos vizinhos recebem peso baixo (0.25);
2. **Graus estruturais:** terças e sétimas recebem peso superior ($\approx$ 2.0–2.2) em relação à fundamental e quinta justa;
3. **Duração:** notas dissonantes longas sofrem penalidade dividida por $\max(1, 2 \times \text{duração})$;
4. **Registro e salto:** penalidade gaussiana centrada em C5 (60–84) combinada com uma tabela de intervalos que privilegia graus conjuntos (1 e 2 semitons);
5. **Resolução e condução de vozes:** notas estranhas ao acorde resolvem por semitom ou tom na nota do acorde subsequente ($\times 4.0$); a sétima do acorde anterior descendo para a terça do novo acorde recebe bônus ($\times 3.0$);

Peça	Sem.	T	λ	Observação
`peca_padrao`	42	1.0	1.0	Equilíbrio; resolução ii–V–I
`peca_conserv`	101	0.7	2.5	Previsível, cadência firme
`peca_modal`	202	1.5	0.8	Empréstimos modais e tensão

Table 2. Configurações experimentais das peças geradas.

6. **Cadência final:** a última nota melódica antes da tônica final é atraída com peso $\times 8.0$ para o 2º grau ou sensível, resolvendo na tônica sustentada por 4 tempos (*ending*).

O acompanhamento de **piano** aplica padrões sincopados de 2 tempos sobre as tétrades em posição fundamental na oitava 3. O **baixo** realiza a linha de *walking bass* na oitava 2: no tempo 1 toca a fundamental e no tempo 2 realiza aproximação cromática descendente ou ascendente para a próxima fundamental.

3.5 Hiperparâmetros

O sistema expõe hiperparâmetros modulares: bars (extensão em compassos), cycle_bars (período de resolução na tônica), T (temperatura da matriz de transição), λ (intensidade da atração cadencial), tonic (tonalidade central), ending (acorde final estendido), settle_beats (simplificação rítmica pré-cadencial) e bpm (andamento).

4. RESULTADOS E AVALIAÇÃO

Os experimentos consistiram na geração e análise de múltiplas peças variando os hiperparâmetros T, λ e a extensão da forma (Tabela 2). A renderização das faixas MIDI geradas foi realizada com o sintetizador FluidSynth usando o SoundFont GeneralUser GS.

A avaliação auditiva demonstrou que a combinação de Markov condicionado e PCFG atinge com precisão o estilo de Jazz dos anos 1940:

- **Comportamento Harmônico:** Sob $T = 1.0$ e $\lambda = 1.0$, a progressão flui com ciclos naturais de tensão e relaxamento. Quando T é elevado para 1.5, surgem acordes com sonoridade menos habitual e empréstimos modais como ♭VImaj7 e ivm7, mas a ponte de Markov ($\lambda = 0.8$) garante que a peça não se perca tonalmente. Sob $\lambda = 2.5$ e $T = 0.7$, o sistema torna-se estritamente funcional, gerando fórmulas típicas ii–V–I.

- **Eficácia da Gramática Rítmica:** A alternância entre divisões regulares e o não-terminal sincopado $B \rightarrow U1\ U2\ U1$, associada às quiálteras de colcheia, cria o balanço característico de *swing*.

- **Condução Melódica:** A preferência por notas do acorde em tempos fortes, combinada com resolução de notas de passagem e o salto para a sensível antes da tônica final, produz linhas melódicas fluentes e organicamente integradas ao piano e ao contrabaixo.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A abordagem proposta apresenta forças claras em interpretabilidade e obediência estilística, mas possui limitações conhecidas:

1. **Ajuste Heurístico de Pesos:** As probabilidades da matriz harmônica e das regras melódicas foram calibradas de ouvido e por teoria clássica, sem treinamento estatístico sobre um corpus real de partituras de jazz.

2. **Falta de Memória Motívica:** Embora a gramática repita padrões rítmicos, a cadeia de Markov de ordem 1 não armazena motivos melódicos de longo prazo, impedindo o desenvolvimento temático típico de improvisadores experientes.

3. **Desacoplamento Harmonia-Ritmo:** O ritmo da melodia é sorteado independentemente da função harmônica do acorde sobre o qual se manifesta.

4. **Expansão de possibilidades:** A progressão atualmente se limita à tonalidade maior e as gramáticas rítmicas possuem pouca variação sem condicionamento a pesos nas probabilidades.

Em trabalhos futuros, pretende-se: induzir as probabilidades de transição a partir de um corpus de *lead sheets* de jazz (e.g., Wikifonia ou Real Book); integrar gramáticas de árvores adjuntas (TAG) para geração hierárquica de motivos melódicos; e implementar *voicings* de piano com condução de vozes avançada.

6. DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Ferramentas de assistência por inteligência artificial baseadas em modelos de linguagem (ChatGPT/OpenAI) foram utilizadas exclusivamente como suporte para discussão conceitual da modelagem matemática, revisão das equações estocásticas, estruturação do código Python e preparação do esqueleto em LaTeX. O texto deste artigo, a análise teórica dos resultados e as decisões de implementação musical foram de inteira autoria do aluno. Os registros de interação estão devidamente referenciados no repositório do projeto. Link da conversa principal disponível *neste link.*

7. REFERENCES

[1] J. D. Fernández and F. Vico, "Ai methods in algorithmic composition: A comprehensive survey," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 48, pp. 513–582, 2013.

[2] L. N. Ferreira, "Ia generativa para música: Notas de aula e slides da disciplina dcc831," Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2026.

[3] L. A. Hiller and L. M. Isaacson, "Experimental music: Composition with an electronic computer," *McGraw-Hill*, 1959.

[4] C. Ames, "The markov process as a compositional model: A survey and tutorial," *Leonardo*, vol. 22, no. 2, pp. 175–187, 1989.

[5] F. Pachet, P. Roy, and G. Barbieri, "Markov constraints: Steerable generation of style-consistent music," in *Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2011, pp. 2490–2495.

[6] C. Roads, "Grammars as representations for music," *Computer Music Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 48–55, 1979.

[7] M. J. Steedman, "A generative grammar for jazz chord sequences," *Music Perception*, vol. 2, no. 1, pp. 52–77, 1984.